



O Estágio de Mariana

Sistemas de Recomendação, Vieses Algorítmicos e a Construção da Visão de Mundo

QUEM É MARIANA?

Mariana Santos, 20 anos — Estudante do terceiro ano do curso Técnico em Desenvolvimento de Sistemas em um Instituto Federal do Nordeste. Boa aluna. Curiosa. Quer trabalhar na área de tecnologia.

Ao longo dos últimos dois anos, Mariana assistiu centenas de horas de vídeos no YouTube sobre programação, startups e o mercado de trabalho em tecnologia. O algoritmo do YouTube foi, para ela, uma espécie de conselheiro de carreira — sempre sugerindo o próximo vídeo, o próximo canal, a próxima ideia.

O PROBLEMA COMEÇA AQUI

Mariana conseguiu uma vaga de estágio em uma startup de recrutamento que usa inteligência artificial para selecionar candidatos a emprego. No primeiro dia, a equipe técnica apresentou o sistema de recomendação de vagas da empresa e pediu que cada estagiário avaliasse criticamente a ferramenta.

A análise de Mariana surpreendeu — negativamente — seu supervisor. Ela entregou um relatório afirmando que o sistema estava funcionando corretamente e que os resultados das recomendações eram justos e precisos. Quando questionada sobre por que achava isso, ela respondeu:

"Algoritmos são matemática pura. Eles não têm preconceito — processam dados e entregam o melhor resultado. Se o sistema recomenda mais homens para vagas de liderança, é porque os dados mostram que eles têm mais experiência. Os dados não mentem."

— Mariana Santos, relatório de avaliação, 1º dia de estágio

O supervisor ficou preocupado. Aquele não era o tipo de análise crítica que a empresa esperava de um estagiário de tecnologia. Mas de onde vinha aquela convicção tão forte de Mariana?

O QUE OS DADOS MOSTRAM

Enquanto o supervisor investigava o histórico de navegação de Mariana para entender o problema, os dados do sistema da empresa revelavam algo muito diferente do que ela acreditava:

Grupo	Taxa de recomendação para vagas de liderança
Candidatos homens	78%
Candidatas mulheres	34%
Profissionais negros	29%
Profissionais brancos	71%

Fonte: dados internos do sistema de recomendação da startup analisado durante o estágio de Mariana.

O sistema tinha um problema grave — e Mariana não conseguia enxergá-lo. Não porque ela fosse uma aluna ruim ou não soubesse programar. Mas porque, ao longo de dois anos, o algoritmo do YouTube havia construído para ela uma visão de mundo sobre tecnologia, meritocracia e mercado de trabalho — e ela nunca tinha questionado essa construção.

O FEED QUE CONSTRUIU UMA VISÃO DE MUNDO

Quando o supervisor analisou o histórico de navegação de Mariana no YouTube, o padrão era claro:

Canais sobre programação e startups	94% dos vídeos apresentavam fundadores e líderes homens, brancos, de São Paulo ou do Vale do Silício.
Vídeos sobre mercado de trabalho em TI	Histórias de sucesso quase exclusivamente de um perfil específico; fracassos associados a "falta de esforço".
Conteúdo sobre diversidade em tecnologia	Praticamente ausente no feed de Mariana — não porque não existisse, mas porque o algoritmo nunca o recomendou.
Perspectivas críticas sobre IA e viés dados	Zero vídeos sobre discriminação algorítmica, racismo de ou estudos sobre viés em sistemas de recomendação.

O YouTube não censurou Mariana. Não a proibiu de buscar outros conteúdos. Mas o algoritmo de recomendação fez algo mais sutil: ao longo de centenas de interações, foi aprendendo o que a

mantinha engajada e foi progressivamente estreitando o universo de vozes, perspectivas e ideias que chegavam até ela — enquanto Mariana acreditava estar se informando cada vez melhor.

Isso é uma bolha de filtro — e ela não é visível de dentro. Mariana não sabia o que não sabia. E foi exatamente esse desconhecimento que a levou a analisar um sistema discriminatório como se ele fosse justo.

AGORA É COM VOCÊS

1

Como o algoritmo do YouTube construiu a visão de mundo de Mariana sem que ela percebesse?

2

O sistema de recomendação de vagas da startup tem um problema técnico, um problema ético, ou os dois? Qual é a diferença?

3

Se o feed de Mariana fosse diferente — com mais vozes, perspectivas e debates — ela teria chegado à mesma conclusão no relatório?

Não responda ainda. Primeiro, ouça o que seus colegas pensam. Anote no quadro as reações que surgirem — elas serão o ponto de partida para tudo o que vem a seguir.